INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CAMPUS SERTÃO — CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINAS: PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA I E II

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO DE SOFTWARE

ComunicaSertão: Regras e Restrições, Diagrama ER e Arquitetura do Sistema

Autor: Fabricio Cardoso de Abreu	**Orientadora:** Caroline Guterres Silva
E-mail Institucional: 2023022227@aluno.sertao.ifrs.edu.br	**Repositório GitHub:** https://github.com/2023022227-if/ComunicaSertao

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO DE SOFTWARE

O ComunicaSertão é uma plataforma governamental desenvolvida para aproximar a administração pública de Sertão - RS dos cidadãos, integrando a mensageria popular do WhatsApp a um painel de gestão de retaguarda. A camada de Back-End atua como o núcleo transacional da solução, recebendo webhooks da Meta WhatsApp Cloud API, gerenciando máquinas de estado de triagem, emitindo números de protocolo oficiais auditáveis e persistindo dados em banco relacional local seguro.

2. REGRAS DE NEGÓCIO E RESTRIÇÕES DO SISTEMA (TÓPICO 2)

2.1 Regras de Negócio (RNs)

• **RN01 — Estrutura e Unicidade do Número de Protocolo:** Toda ocorrência registrada deve receber obrigatoriamente um identificador no formato `CMS-AAAA-NNNN` (ex: `CMS-2026-0001`). O código é sequencial, único, imutável e atua como chave pública de auditoria e consulta do munícipe.

• **RN02 — Ciclo de Vida e Transições de Status:** Os chamados operam sob máquina de estados estrita: `Pendente` (inicial), `Em Andamento` (assumido por setor operacional), `Concluído` (serviço finalizado) e `Cancelado` (duplicado/improcedente). Cada transição registra no histórico o funcionário, data e hora.

• **RN03 — Classificação de Prioridades por Categoria:** As demandas vinculam-se a categorias oficiais (Iluminação, Pavimentação, Limpeza, Saneamento, etc.), com atribuição de nível de prioridade (`BAIXA`, `MEDIA`, `ALTA`) com base no impacto de risco à população.

• **RN04 — Restrição de Domínio de E-mail Institucional:** O cadastro e autenticação de operadores exigem obrigatoriamente o sufixo oficial `@sertao.rs.gov.br`. E-mails genéricos (@gmail, @hotmail) sofrem rejeição imediata com código HTTP 400.

• **RN05 — Homologação Hierárquica de Novos Servidores:** Novos cadastros são gravados com status `Pendente` e bloqueio com código HTTP 403 (Forbidden). O acesso só é liberado após homologação expressa por um `Administrador` (perfis homologados: Fabricio de Abreu, Patrick Telo e Prefeitura).

• **RN06 — Política de Mídias e Evidências Fotográficas:** Validação rigorosa de MIME types (.jpg, .jpeg, .png, .webp). O back-end higieniza e renomeia o arquivo com hash universal UUID (`foto_xxxxxxxxxx.ext`), servindo a imagem através do diretório local protegido `/uploads`.

2.2 Restrições do Sistema

• **RES01 — Restrição Tecnológica de Retaguarda:** Desenvolvimento integral em Python 3.10+, framework assíncrono FastAPI e servidor ASGI Uvicorn com suporte nativo a `async/await`.

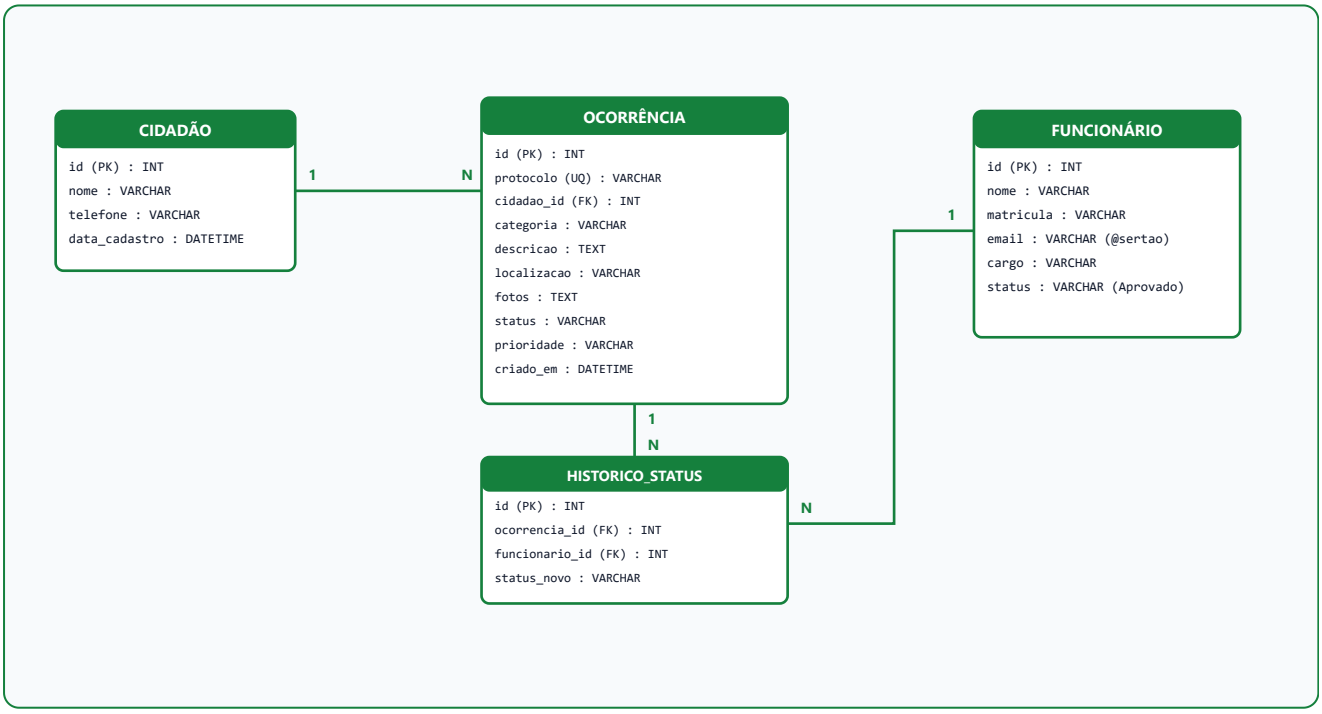
• **RES02 — Restrição de Banco Local (Soberania de Dados):** Persistência em banco relacional SQLite local (`comunicasertao.db`) via SQLAlchemy ORM, garantindo propriedades ACID, backups imediatos por cópia e custo zero de infraestrutura externa.

• **RES03 — Conformidade com a LGPD:** Telefones e nomes de cidadãos são protegidos e acessíveis apenas por servidores públicos autenticados.

3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

ID	Requisito Funcional	Descrição Técnica	Prioridade
RF01	Recepção de Webhooks	Endpoint HTTPS assíncrono (/webhook/whatsapp) para capturar eventos da Meta Cloud API.	Alta
RF02	Máquina de Estados Bot	Triagem conversacional do cidadão em etapas lógicas (categoria, relato, localização e foto).	Alta
RF03	Emissão de Protocolo	Cálculo e atribuição de código sequencial único (CMS-AAAA-NNNN) para acompanhamento.	Alta
RF04	Consulta por Protocolo	Recuperação imediata do status da solicitação através do código fornecido pelo cidadão.	Média
RF05	CRUD de Ocorrências	Endpoints RESTful completos de listagem, filtros por categoria/bairro e mutações de status.	Alta
RF06	Auth Institucional	Validação de credenciais e garantia de domínio @sertao.rs.gov.br.	Alta
RF07	Workflow de Aprovação	Rotas restritas para que Administradores aprovem, bloqueiem ou promovam funcionários.	Alta
RF08	Upload de Evidências	Sanitização com UUID, validação de extensão e armazenamento seguro em /uploads.	Média

4. MODELAGEM DE DADOS E DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (TÓPICO 4)



4.1 Dicionário de Dados Resumido

Tabela	Atributos Principais	Chaves e Constraints	Finalidade no Sistema
funcionarios	id, nome, matricula, email, senha, cargo, status	PK: id | UQ: email | CHECK: email @sertao.rs.gov.br	Armazena credenciais e controla fila de aprovação de acessos.
ocorrencias	id, protocolo, cidadao_id, categoria, descricao, localizacao, fotos, status, prioridade, criado_em	PK: id | UQ: protocolo | FK: cidadao_id	Registra demandas operacionais e alimenta o Kanban da prefeitura.
historico_status	id, ocorrencia_id, funcionario_id, status_anterior, status_novo, data_alteracao	PK: id | FK: ocorrencia_id | FK: funcionario_id	Garante auditoria de todas as mutações de status do chamado.
cidadaos	id, nome, telefone, data_cadastro	PK: id | UQ: telefone	Cadastra munícipes atendidos pelo WhatsApp ou presencialmente.

5. ARQUITETURA TÉCNICA, TECNOLOGIAS E INFRAESTRUTURA (TÓPICO 5)

5.1 Padrão Arquitetural em Camadas Desacopladas

O back-end do ComunicaSertão foi concebido no padrão arquitetural em camadas, separando nitidamente as responsabilidades de transporte, higienização, lógica de negócio e persistência:

1. **Camada de Exposição (FastAPI & Uvicorn ASGI):** Servidor de aplicação que recepciona requisições HTTPS, gerencia políticas de CORS e disponibiliza a documentação viva OpenAPI em `/docs`.

2. **Camada de Contratos e Validação (Pydantic Schemas):** Higieniza dados de entrada, bloqueia payloads corrompidos ou ataques de injeção e serializa respostas JSON estruturadas.

3. **Camada de Lógica de Negócio (Bot Service & Auth):** Conduz a máquina de estados conversacional do WhatsApp, calcula números de protocolos sequenciais anuais e executa a governança de aprovação de servidores.

4. **Camada de Mapeamento Relacional (SQLAlchemy ORM):** Modela tabelas e relacionamentos em classes Python, gerenciando sessões atômicas com injeção de dependência (`Depends(get_db)`).

5. **Camada de Persistência Relacional (SQLite):** Arquivo embutido `comunicasertao.db`, garantindo durabilidade transacional (ACID) e simplicidade de backup por cópia fria de arquivo.

5.2 Catálogo de Rotas e Endpoints RESTful

Método	Endpoint	Descrição da Operação	Acesso
`POST`	`/auth/login`	Autentica servidor e valida se status é 'Aprovado' (rejeita 'Pendente').	Público
`GET`	`/funcionarios`	Lista todos os funcionários com separação de status e cargos.	Autenticado
`POST`	`/funcionarios`	Registra nova solicitação de acesso (salva com status Pendente).	Público
`PATCH`	`/funcionarios/{id}/status`	Aprova, bloqueia ou altera cargo de servidor municipal.	**Admin**
`GET`	`/ocorrencias`	Lista chamados operacionais com filtros de status e categoria.	Autenticado
`GET`	`/ocorrencias/{id_ou_protocolo}`	Recupera detalhes de um chamado por ID ou protocolo (CMS-2026-XXXX).	Público
`PATCH`	`/ocorrencias/{id}/status`	Altera status de chamado (Pendente -> Andamento -> Concluído).	Autenticado
`POST`	`/simulador/chat`	Recebe mensagem do cidadão e devolve resposta conversacional do bot.	Público
`POST`	`/upload/foto`	Armazena evidências fotográficas locais com validação e UUID.	Público

5.3 Estratégia de Deploy, Backups e Escalabilidade

O back-end opera de forma autônoma sem dependência de processos pesados em segundo plano. As rotinas de contingência e backup da prefeitura realizam-se mediante cópia do arquivo `comunicasertao.db` e do diretório `uploads/`. Caso o município venha a exigir um SGBD em nuvem de alta volumetria no futuro (como PostgreSQL), a camada de abstração do SQLAlchemy ORM permite a migração transparente apenas alterando a string de conexão na variável de ambiente do servidor.